1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年天津卷

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1.

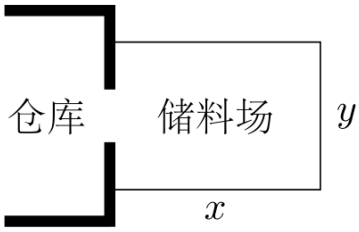
1. (1)
2. (2)
3. (3)
4. (4)

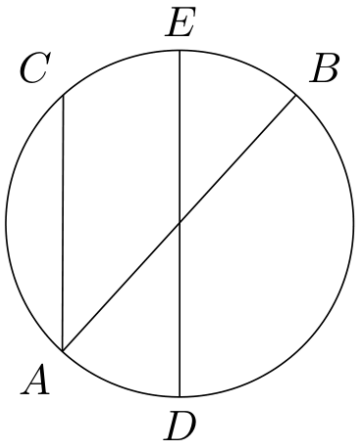
【解析】

1. (1)
2. (2)
3. (3)
4. (4)

2.

1. (1)





【解析】

1. (1)

3. 如果已知 $bx^2-4bx+2(a+c)=0$（$b\neq 0$）有两个相等的实数根，求证：a，b，c 成等差数列.

【解析】

因为二次方程有两个相等的实数根，所以其判别式等于零. 由 $b \neq 0$，该方程确为二次方程，故

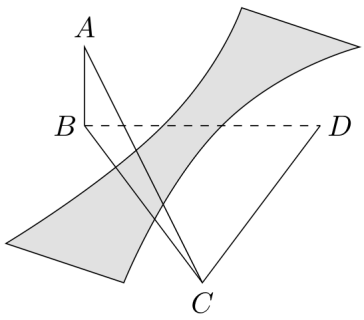
$$\Delta = (-4b)^2 - 4b \cdot 2(a+c) = 16b^2 - 8b(a+c) = 0$$

提取非零因子 $8b$，得 $2b - a - c = 0$，即 $a + c = 2b$.

这正说明 b 是 a，c 的算术平均数，所以 a，b，c 成等差数列.

4.

1. (1)



【解析】

1. (1)

5.

1. (1)

【解析】

1. (1)

附加题

6. 求 $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\mathrm{e}^{x} - \mathrm{e}^{-x} - 2x}{x - \sin nx}$ 的值.

【解析】

设 n 为题中固定的实数. 分子和分母在 $x\to 0$ 时都趋于零. 先求导数:

$(\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}-2x)'=\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}-2$, $(x-\sin(nx))'=1-n\cos(nx)$.

当 $n\neq 1$ 时, 分母导数在 $x=0$ 处的值为 $1-n\neq 0$. 由洛必达法则,

$$\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}-2x}{x-\sin(nx)}=\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}-2}{1-n\cos(nx)}=\frac{1+1-2}{1-n}=0$$

当 $n=1$ 时, 第一次使用洛必达法则后仍是 $\frac{0}{0}$. 再求导, 有

$(\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}-2)'=\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}$, $(1-\cos x)'=\sin x$.

第二次使用洛必达法则后仍是 $\frac{0}{0}$, 再求一次导数并使用洛必达法则, 得到

$$\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}-2x}{x-\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}-2}{1-\cos x}=\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}}{\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}}{\cos x}=2$$

因此原极限为

$$\begin{cases}0, n\neq 1,\\ 2, n=1.\end{cases}$$

7. 计算: $\int_{0}^{4}\frac{x+2}{\sqrt{2x+1}}\mathrm{d}x$.

【解析】

令 $t=\sqrt{2x+1}$, 则 $t>0$, 且

$t^{2}=2x+1$, $x=\frac{t^{2}-1}{2}$, $\mathrm{d}x=t\,\mathrm{d}t$, $x+2=\frac{t^{2}+3}{2}$.

当 $x=0$ 时 $t=1$, 当 $x=4$ 时 $t=3$. 代换后分母 $\sqrt{2x+1}$ 就是 t, 所以

$$\begin{aligned}\int_{0}^{4}\frac{x+2}{\sqrt{2x+1}}\mathrm{d}x&=\int_{1}^{3}\frac{\frac{t^{2}+3}{2}}{t}t\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\int_{1}^{3}(t^{2}+3)\,\mathrm{d}t\\&=\frac{1}{2}\left[\frac{t^{3}}{3}+3t\right]_{1}^{3}=\frac{1}{2}\left(18-\frac{10}{3}\right)=\frac{22}{3}.\end{aligned}$$